

ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

Registro de Windows y Logs de Eventos del Sistema

CASO: CAJA NEGRA | EQUIPO: ASISTENTE | ORGANIZACIÓN: THEMAC

CAMPO	DETALLE
Clasificación	CONFIDENCIAL — USO INTERNO EXCLUSIVO
Equipo analizado	ASISTENTE — Dominio THEMAC
Sistema operativo	Windows 10 Pro — Versión 1803 (Build 17134)
Período analizado	2018-08-31 al 2018-11-23 (UTC)
Tipo de análisis	Artefactos de registro de Windows y logs de eventos — sin imagen completa de disco
Herramientas utilizadas	RegRipper 4.0 EvtxECmd MFTECmd Registry Explorer Timeline Explorer
Hipótesis principal	H1 — Entorno con herramientas de activación no oficiales y postura de seguridad deficiente como evidencia de uso histórico desde al menos 2015, con actividad confirmada durante el período analizado 2018-08-31 a 2018-11-23

1. CADENA DE CUSTODIA E INTEGRIDAD DE LA EVIDENCIA

La integridad de todos los artefactos analizados fue verificada mediante cálculo de hash SHA-256 utilizando el script `hash_verifier.py` (Python 3, librería `hashlib`, algoritmo SHA-256) antes de cualquier operación de análisis. El cálculo fue realizado por el analista del caso sobre el directorio `comp\` en su estado original. El timestamp exacto de la verificación inicial queda registrado en el nombre del archivo de salida (`hash_report_[YYYYMMDD_HHMMSS].html`) adjunto como Anexo A. El archivo JSON generado en la misma ejecución (`hashes_[YYYYMMDD_HHMMSS].json`) permite verificar en cualquier momento que los artefactos no fueron modificados durante el proceso. Los archivos originales fueron tratados en modo de solo lectura en todo momento.

1.1 Inventario de artefactos

Artefacto	Tipo	Estado / Observación
SYSTEM	Hive	Procesado con RegRipper 4.0
SOFTWARE	Hive	Procesado con RegRipper 4.0
SAM	Hive	Procesado con RegRipper 4.0
SECURITY	Hive	Procesado con RegRipper 4.0
DEFAULT	Hive	Procesado con RegRipper 4.0
NTUSER.DAT	Hive	Procesado con RegRipper 4.0 — perfil de usuario 'User'
DRIVERS	Hive	Analizado con Registry Explorer — estructura DriverDatabase
COMPONENTS	Hive	Analizado con Registry Explorer — entrada con timestamp 2199-06-13 identificada
ELAM	Hive	Sin contenido registrado
BBI	Hive	Procesado con RegRipper (plugin base)
BCD-Template	Hive	Procesado con RegRipper (plugin bcd)
Security.evtx	Event Log	Procesado con EvtxECmd
Application.evtx	Event Log	Procesado con EvtxECmd
System.evtx	Event Log	Procesado con EvtxECmd
Windows PowerShell.evtx	Event Log	Procesado con EvtxECmd — 80 eventos
OAlerts.evtx	Event Log	Procesado con EvtxECmd — 420 eventos
Kaspersky Event Log.evtx	Event Log	Vacío — sin eventos registrados

Doctor Web.evtx	Event Log	Vacío — sin eventos registrados
Key Management Service.evtx	Event Log	Vacío — actividad KMS obtenida de Application.evtx
HardwareEvents.evtx	Event Log	Vacío — sin eventos registrados
Internet Explorer.evtx	Event Log	Vacío — sin eventos registrados
Setup.evtx	Event Log	Procesado con EvtxECmd
\$I30	Metadato NTFS	Procesado con MFTECmd — directorio de logs del sistema
DebugChannel.etl	ETL Trace	EXCLUIDO DEL ALCANCE — requiere tracerpt/PerfView. Artefacto preservado e íntegro.

1.2 Ausencias documentadas

Los siguientes artefactos no estaban presentes en la evidencia entregada. Su ausencia es registrada como dato forense y las estrategias de suplencia aplicadas se documentan a continuación:

- Amcache.hve — no presente en la evidencia. Suplencia: AppCompatCache (ShimCache), BAM y MUICache del hive SYSTEM.
- USRCLASS.DAT — no presente. El análisis de ShellBags tiene cobertura parcial desde NTUSER.DAT.
- Archivos Prefetch — no extraídos. La ejecución de programas fue construida mediante ShimCache, BAM y UserAssist.
- Imagen completa de disco — no disponible. El alcance del análisis se limita a los artefactos enumerados en la sección anterior.

2. PERFIL DEL SISTEMA

PARÁMETRO	VALOR IDENTIFICADO
Nombre del equipo	ASISTENTE
Dominio	THEMAC
Sistema operativo	Windows 10 Pro — Versión 1803 (Build 17134)
Fecha de instalación del SO	2018-08-31 16:02:26 UTC
Zona horaria configurada	SA Pacific Standard Time — UTC-5 (Bogotá / Lima / Quito)
Arquitectura del procesador	Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3 (Haswell) — AMD64
Usuario operativo principal	User — SID S-1-5-21-2533816194-4162616275-3321673847-1001
Cuenta Administrador local	RID 500 — Deshabilitada — Fecha de creación registrada: 2016-07-05
Último apagado registrado	2018-11-21 23:46:36 UTC (hive SYSTEM — ShutdownTime)
Último arranque registrado	2018-11-22 12:39:57 UTC (System.evtx ID 6005)
Último evento registrado	2018-11-23 22:24:07 UTC (Application.evtx)
Hardware de impresión	EPSON LX-350 HP Color LaserJet Pro MFP M476 (instalados 2018-08-31)

Observación: La cuenta Administrador local (RID 500) registra fecha de creación el 2016-07-05, anterior en más de dos años a la fecha de instalación del sistema operativo (2018-08-31). Esta inconsistencia sugiere que la cuenta proviene de una instalación anterior o fue migrada. Se registró además un intento de inicio de sesión fallido sobre esta cuenta el 2018-09-07 18:21:23 UTC, estando deshabilitada en ese momento.

3. HALLAZGOS TÉCNICOS

Nota metodológica: Ningún artefacto individual ha sido interpretado como evidencia de compromiso de forma aislada. Todos los hallazgos presentados a continuación están sustentados por correlación cruzada de múltiples fuentes y son presentados con el lenguaje de rigor forense que corresponde al nivel de certeza alcanzado.

HALLAZGO 1 — Herramientas de activación no oficial — Nivel probatorio: ALTO

Se identificó la presencia y operación continuada de múltiples herramientas de activación no oficial de Microsoft Windows y Microsoft Office en el equipo analizado. Este hallazgo está sustentado por cuatro fuentes independientes que se corroboran entre sí.

Fuente 1 — AppCompatCache / ShimCache (hive SYSTEM)

Los siguientes ejecutables se encontraron presentes en el sistema según el registro de compatibilidad de aplicaciones:

Ejecutable	Timestamp registrado (UTC)	Observación
C:\Windows\KMSEmulator.exe	2018-11-21 12:59:01	Más reciente — 2 días antes del último uso del equipo
C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe	2016-07-05 05:05:04	Anterior a la instalación del SO actual
C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe	2015-07-22 01:33:41	Presente desde 2015
C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe	2015-07-22 01:33:41	Servicio de activación KMSpico
C:\Program Files\KMSpico\UninsHs.exe	2008-07-21 05:55:24	Timestamp inconsistente — posible manipulación de metadatos

Fuente 2 — Servicios del sistema (hive SYSTEM — plugin services)

Se identificaron dos servicios configurados para inicio automático con Windows, asociados a herramientas de activación no oficial:

- KMServicio — servicio genérico de gestión de activación.
- Service KMSELDI — ImagePath: C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe

Fuente 3 — Application.evtx (Event IDs 12288 y 12289)

El log de Application.evtx contiene eventos de solicitud de validación de licencia KMS distribuidos a lo largo de todo el período de vida del equipo. La verificación de estos eventos en Timeline Explorer permite establecer el período completo de actividad.

Figura 1. Distribución temporal de solicitudes de validación de licencia KMS registradas en Application.evtx: 327 eventos de tipo 12288 (inicio de activación) y 327 eventos de tipo 12289 (resultado de activación), generados por dos proveedores independientes: Microsoft-Windows-Security-SPP (sistema operativo) y Office Software Protection Platform Service (Microsoft Office). Rango temporal verificado: 2018-08-31 15:53:04 UTC a 2018-11-23 12:41:11 UTC, abarcando la totalidad del período operativo del equipo. La presencia sostenida de estos eventos desde la instalación hasta el último día de actividad es consistente con el uso continuado de herramientas de activación no oficiales tanto del sistema operativo como de la suite ofimática.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Distribución temporal de eventos KMS 12288/12289 — Período completo

Line	Time Created	Event Id	Event Record Id	Provider	Channel	Level	Process Id	Map Description	Payload Data
10563	2018-11-23 12:41:11	12289	10563	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10562	2018-11-23 12:41:11	12288	10562	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10561	2018-11-23 12:41:10	12289	10561	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10560	2018-11-23 12:41:10	12288	10560	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10423	2018-11-22 12:50:11	12289	10423	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		
10422	2018-11-22 12:50:11	12288	10422	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		
10421	2018-11-22 12:50:11	12289	10421	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10420	2018-11-22 12:50:11	12288	10420	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10390	2018-11-22 12:41:06	12289	10390	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10389	2018-11-22 12:41:06	12288	10389	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10368	2018-11-22 12:40:17	12289	10368	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		
10367	2018-11-22 12:40:16	12288	10367	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		
10366	2018-11-22 12:40:16	12289	10366	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10365	2018-11-22 12:40:16	12288	10365	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10273	2018-11-21 12:59:09	12289	10273	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10272	2018-11-21 12:59:09	12288	10272	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10173	2018-11-20 13:08:12	12289	10173	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		
10172	2018-11-20 13:08:12	12288	10172	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10171	2018-11-20 13:08:12	12288	10171	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10170	2018-11-20 13:08:12	12288	10170	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		
10149	2018-11-20 12:59:04	12289	10149	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10148	2018-11-20 12:59:04	12288	10148	Office Software Protection Platform Service	Application	Info	0		
10128	2018-11-20 12:58:19	12289	10128	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	Info	0		

Fuente: application.csv — Event IDs 12288 (327 eventos) y 12289 (327 eventos) — Proveedores: Microsoft-Windows-Security-SPP y Office Software Protection Platform Service — Sin filtro temporal — Generado con EvtxECmd y Timeline Explorer.

Fuente 4 — NTUSER.DAT (AppCompatFlags) y TaskCache (hive SOFTWARE)

El historial de compatibilidad del perfil de usuario registra la ejecución de los siguientes instaladores:

- 2015-07-10 — KMSPICO_SETUP.EXE ejecutado desde carpeta denominada 'Activador10'.
- 2016-07-16 — mini-KMS_Activator_v1.3_Office2010_VL_ENG.exe para activación de Microsoft Office 2010.

Dos tareas programadas mantenían la activación de forma automatizada:

Tarea	Ejecutable	Registrada	Última ejecución UTC
-------	------------	------------	----------------------

AutoKMS	C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe /Application	2018-11-17	2018-11-23 12:54:36
AutoPico Daily Restart	C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe /silent	2016-07-05	2018-11-23 12:49:03

Conclusión del hallazgo: El equipo presentó herramientas de activación no oficial de Windows 10 Pro y Microsoft Office durante todo el período analizado, con referencias históricas en el perfil de usuario que datan de 2015. La activación se mantuvo de forma automatizada mediante servicios del sistema y tareas programadas, lo cual es consistente con una condición sostenida y no incidental.

HALLAZGO 2 — Postura de seguridad deficiente — Nivel probatorio: ALTO

El equipo presentó múltiples configuraciones que redujeron su capacidad de detección y registro de actividad durante el período analizado.

2.1 Windows Defender en estado deshabilitado

El valor DisableAntiSpyware = 1 en el hive SOFTWARE indica que Windows Defender se encontraba en estado deshabilitado. Esta configuración estaba presente desde la fecha de instalación del sistema operativo (2018-08-31) y se mantuvo durante todo el período analizado. Esta condición es consistente con el entorno donde se encontraron herramientas de activación no oficial documentadas en el Hallazgo 1.

2.2 Auditoría de creación de procesos no habilitada

La política 'Detailed Tracking: Process Creation' se encontraba en estado no auditado, confirmado por el plugin auditpol del hive SECURITY. Como consecuencia, el Event ID 4688 no registró actividad interactiva de usuario durante el período analizado. Los eventos 4688 presentes en security.csv corresponden únicamente a procesos del sistema operativo generados durante el arranque.

2.3 PowerShell ScriptBlock Logging no configurado

La clave Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell no estaba presente en el hive SOFTWARE, lo que indica que el registro de contenido de scripts (Event ID 4104) no estuvo habilitado durante el período analizado. Esta limitación es documentada en la Sección 7.

2.4 Historial de múltiples productos de seguridad sin política unificada

Los registros y logs del sistema evidencian la presencia histórica de tres productos de seguridad distintos: ESET Security (entrada en Run key de SOFTWARE), Kaspersky (log de eventos vacío) y Doctor Web (log de eventos vacío). La ausencia de eventos en los logs de Kaspersky y Doctor Web impide determinar si registraron detecciones durante su período de actividad.

2.5 ELAM sin contenido registrado

El hive ELAM (Early Launch Antimalware) no contiene datos. Esta condición no puede ser interpretada con certeza con los artefactos disponibles, pero se documenta dado el contexto de múltiples productos antivirus históricos en el sistema.

Conclusión del hallazgo: El equipo operó durante el período analizado con capacidades de detección y registro de actividad reducidas. Las consecuencias técnicas concretas de esta configuración sobre el presente análisis son las siguientes: la ausencia de auditoría de creación de procesos (Event ID 4688) impide reconstruir cadenas de ejecución y determinar qué argumentos de línea de comandos fueron utilizados; la ausencia de PowerShell ScriptBlock Logging (Event ID 4104) elimina la visibilidad sobre el uso de scripts, incluyendo técnicas de tipo living-off-the-land mediante herramientas legítimas del sistema operativo como certutil, wmic o mshta; y la deshabilitación de Defender elimina el registro de detecciones que podrían haber señalado actividad anómala. Estas condiciones son documentadas como restricciones del presente análisis y como factores que incrementan el riesgo operativo del entorno.

HALLAZGO 3 — Dispositivos de almacenamiento extraíble — Nivel probatorio: MEDIO-ALTO

El inventario de dispositivos extraíbles fue construido mediante correlación de los plugins usbstor, usb, usbdevices, mountdev, mp2 y emdmgmt del registro, junto con los Event IDs 20001 y 20003 del System.evtx.

Dispositivo	S/N	Primera conexión	Última conexión	Observación
Kingston DataTraveler 2.0	6CF049E31FC21F701918267A	2018-11-19 18:10:32	2018-11-19 18:11:52	Conexión de 80 segundos — ver análisis
USB2.0 Flash Disk (SMI)	Y4L04S2040200786	2018-11-22 23:02:41	Sin registro extracción	No se registró desconexión previa al reinicio
USB DISK (SMI)	En registro	2018-11-16 20:38:33	2018-11-16 22:44:56	Conexión de ~2 horas
IS817 innostor (FER)	En registro	2018-08-31	2018-11-19	VSN variable — posible reformato
HUAWEI Y320-U151	9PWKBISWVCPBE6DY	Anterior a logs	Desconocida	Teléfono Android — montado como unidad I:
Linux File-CD / Stor Gadget	N/A	Anterior a logs	Desconocida	Dispositivo Linux emulando unidad — inusual en entorno de oficina

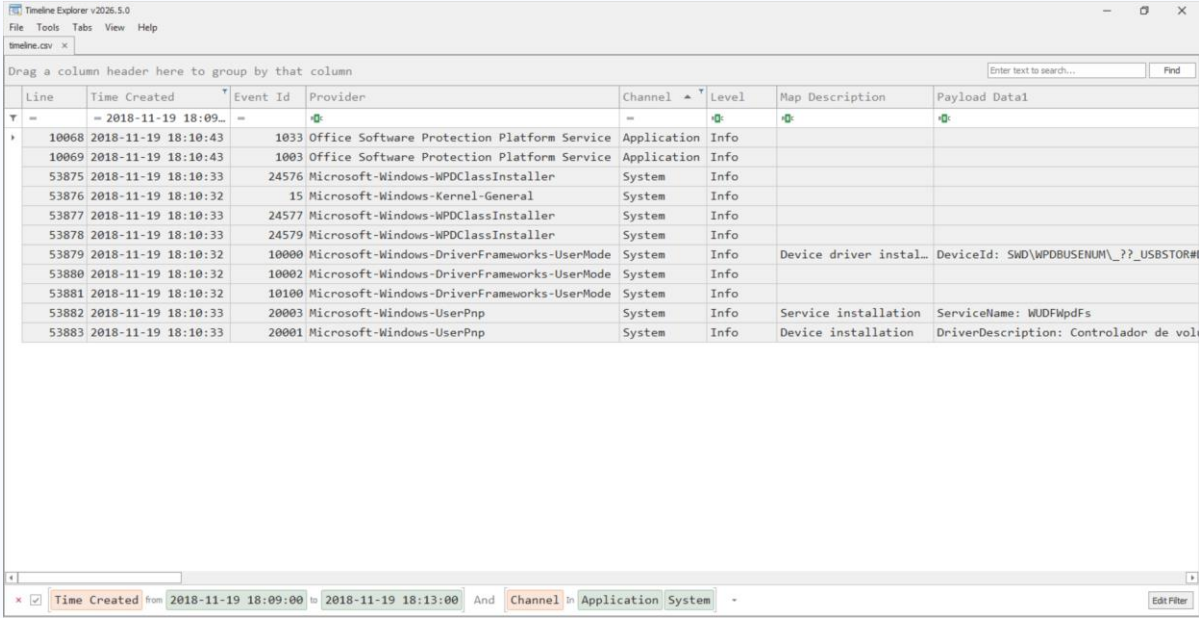
Análisis del patrón Kingston DataTraveler — 80 segundos

El Kingston DataTraveler 2.0 (S/N: 6CF049E31FC21F701918267A) fue conectado el 2018-11-19 a las 18:10:32 UTC y desconectado a las 18:11:52 UTC, con una duración total de 80 segundos. El registro Word MRU del NTUSER.DAT confirma que el documento 'E:\ACTA DE ENTREGA.docx'

fue abierto a las 18:10:42 UTC, diez segundos después de la conexión del dispositivo. Este patrón —conexión, apertura de documento y desconexión en 80 segundos totales— constituye un patrón temporal consistente con un acceso rápido al contenido del dispositivo. La naturaleza de esta interacción —lectura, copia o verificación del archivo— no puede determinarse con los artefactos disponibles, ya que para ello sería necesario el análisis del propio dispositivo USB o del MFT completo del volumen. La correlación fue verificada en Timeline Explorer:

Figura 2. Secuencia de conexión, apertura de documento y desconexión del dispositivo Kingston DataTraveler 2.0 (S/N: 6CF049E31FC21F701918267A). La correlación temporal muestra la conexión del dispositivo (Event ID 20001), la apertura del documento E:\ACTA DE ENTREGA.docx diez segundos después, y la desconexión del dispositivo con una duración total de 80 segundos.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Correlación 1: Kingston DataTraveler — secuencia conexión-documento-desconexión en 80 segundos



Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Level	Map Description	Payload Data
10068	2018-11-19 18:10:43	1033	Office Software Protection Platform Service	Application	Info		
10069	2018-11-19 18:10:43	1003	Office Software Protection Platform Service	Application	Info		
53875	2018-11-19 18:10:33	24576	Microsoft-Windows-WPDCClassInstaller	System	Info		
53876	2018-11-19 18:10:32	15	Microsoft-Windows-Kernel-General	System	Info		
53877	2018-11-19 18:10:33	24577	Microsoft-Windows-WPDCClassInstaller	System	Info		
53878	2018-11-19 18:10:33	24579	Microsoft-Windows-WPDCClassInstaller	System	Info		
53879	2018-11-19 18:10:32	10000	Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode	System	Info	Device driver instal...	DeviceId: SMD\MPDBUSENUM\??_USBSTOR#
53880	2018-11-19 18:10:32	10002	Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode	System	Info		
53881	2018-11-19 18:10:32	10100	Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode	System	Info		
53882	2018-11-19 18:10:33	20003	Microsoft-Windows-UserPnp	System	Info	Service installation	ServiceName: WUDFmpdfs
53883	2018-11-19 18:10:33	20001	Microsoft-Windows-UserPnp	System	Info	Device installation	DriverDescription: Controlador de vol...

Fuente: system.csv — Event IDs 20001 y 20003 — Filtro temporal: 2018-11-19 18:09:00 a 18:13:00 UTC. Nota: el nombre e identificador del dispositivo (Kingston DataTraveler 2.0, S/N: 6CF049E31FC21F701918267A) no es visible en los logs de eventos; fue obtenido del artefacto usbstor del hive SYSTEM. La captura evidencia la secuencia temporal, no la identidad del dispositivo.

IS817 innostor — múltiples VSN para el mismo número de serie

El análisis del artefacto emdmgmt muestra múltiples entradas con diferentes VSN (Volume Serial Numbers) para el mismo número de serie del dispositivo IS817 innostor. Esta condición indica que el contenido del dispositivo fue modificado entre conexiones, lo que puede ser consecuencia de reformato o reasignación de volumen. Este detalle técnico es documentado como parte del inventario de dispositivos.

USB2.0 Flash Disk — sin registro de extracción

El USB2.0 Flash Disk (S/N: Y4L04S2040200786) fue conectado el 2018-11-22 a las 23:02:41 UTC. El registro Word MRU confirma la apertura del documento 'E:\ORGANIZADORES GRAFICOS.docx' a las 23:03:14 UTC desde la unidad E:. No se registró evento de desconexión del dispositivo previo al reinicio del sistema (Event ID 1074 — 23:15:45 UTC).

Figura 3. Registro de conexión del dispositivo USB2.0 Flash Disk (S/N: Y4L04S2040200786) el 2018-11-22 a las 23:02:41 UTC y reinicio del sistema a las 23:15:45 UTC (Event ID 1074). La ausencia de evento de desconexión del dispositivo entre ambos timestamps es el hallazgo a verificar en esta ventana temporal.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Correlación 2: USB2.0 Flash Disk — conexión sin desconexión registrada previo al reinicio

Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Level	Map Description	Payload Data
54430	2018-11-22 23:02:42	24576	Microsoft-Windows-WPDClassInst...	System	Info		
54431	2018-11-22 23:02:42	24577	Microsoft-Windows-WPDClassInst...	System	Info		
54432	2018-11-22 23:02:42	24579	Microsoft-Windows-WPDClassInst...	System	Info		
54433	2018-11-22 23:02:42	10000	Microsoft-Windows-DriverFramew...	System	Info	Device driver instal...	DeviceId: SMD\WPDBUSENUM\??_USBSTOR#DISK&VEN_USB2
54434	2018-11-22 23:02:42	10002	Microsoft-Windows-DriverFramew...	System	Info		
54435	2018-11-22 23:02:42	10100	Microsoft-Windows-DriverFramew...	System	Info		
54436	2018-11-22 23:02:42	20003	Microsoft-Windows-UserPnp	System	Info	Service installation	ServiceName: WUDFWpdFs
54437	2018-11-22 23:02:42	20001	Microsoft-Windows-UserPnp	System	Info	Device installation	DriverDescription: Controlador de volumen FileSyste
54438	2018-11-22 23:15:44	7040	Service Control Manager	System	Info	Start type of a serv...	The start type of the Servicio de transferencia in
54439	2018-11-22 23:15:45	1074	User32	System	Info	A user initiated a s...	Hostname: ASISTENTE
54440	2018-11-22 23:15:50	7002	Microsoft-Windows-Winlogon	System	Info	User logoff	UserSID: S-1-5-21-2533816194-4162616275-3321673847
54441	2018-11-22 23:15:51	1	Microsoft-Windows-Kernel-Gener...	System	Info	The system time was ...	OldTime: 2018-11-22 23:15:51.3434686
54442	2018-11-22 23:15:54	42	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Info	Sleep/wake events	Reason "Sleep initiated by user from Start Menu"
54443	2018-11-22 23:15:57	107	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Info		

Fuente: system.csv — Event IDs 20001, 20003 y 1074 — Filtro temporal: 2018-11-22 23:00:00 a 23:20:00 UTC. Nota: la identidad del dispositivo (USB2.0 Flash Disk, S/N: Y4L04S2040200786) fue obtenida del artefacto usbstor del hive SYSTEM. La captura evidencia la ausencia de evento de desconexión previo al reinicio del sistema.

Conclusión del hallazgo: Se identificaron múltiples dispositivos de almacenamiento extraíble con registros de conexión verificados. Los patrones de conexión y apertura de documentos desde unidades externas son documentados como evidencia de interacción con almacenamiento removible. La naturaleza de cada interacción no puede determinarse con los artefactos disponibles y requiere contextualización adicional en el marco de la investigación. Los artefactos disponibles confirman apertura de documentos desde las unidades externas. La naturaleza de la interacción con cada documento —lectura, copia hacia el equipo o copia desde el equipo hacia el dispositivo— no puede determinarse sin el análisis del propio dispositivo USB o del MFT completo del volumen del equipo.

HALLAZGO 4 — Herramientas de acceso remoto — Nivel probatorio: MEDIO

Se identificaron múltiples herramientas de acceso remoto con evidencia de presencia y uso en el equipo. La autorización de estas herramientas no puede ser confirmada ni descartada con los artefactos disponibles.

Herramienta	Última ejecución UTC	Observación
AnyDesk.exe	2018-11-23 15:58:54	Ejecutado desde escritorio — último día de actividad registrado.
OpenVPN GUI	2018-11-23 22:23:59	Instalador: openvpn-AnaMejiaThemac-setup(2).exe. Falló con código 0xFFFFFFFF. Driver TAP-Windows Adapter V9 reinstalado a las 22:24:20 UTC (System.evtx ID 20001).
TeamViewer	2018-11-16 23:33:50	Instalador QuickSupport almacenado en C:\Latinium\ (carpeta del software de nómina corporativo).
RDP — IP pública	Guardado desde 2018-08-31	Destino: 201.183.238.78:7028. Puerto no estándar. Credencial: DESKTOP-RFGC6PR\administrador. Registrado en NTUSER.DAT tsclient.
Share oculto interno	Registrado en RunMRU	\\Server-themac\back\$ — recurso compartido con signo \$ (oculto en exploración de red estándar) en servidor interno THEMAC.

Figura 5. Ventana temporal correspondiente a la ejecución de AnyDesk.exe el 2018-11-23 a las 15:58:54 UTC. El análisis de esta ventana no identificó eventos de inicio de sesión remota (Event ID 4624 tipo 10 — RemoteInteractive) ni de red (tipo 3) atribuibles a AnyDesk. Los eventos 4624 y 4672 presentes corresponden a logons locales del sistema. La ausencia de eventos de sesión remota responde a dos factores concurrentes: la limitación de auditoría documentada en el Hallazgo 2, y el hecho de que herramientas como AnyDesk utilizan protocolos de conectividad propios (P2P) que no dependen del subsistema de logon de Windows y por tanto no generan Event ID 4624 tipo 10 aunque una sesión remota haya sido establecida. Esta característica técnica impide descartar una sesión activa de AnyDesk a partir de la ausencia de eventos de logon.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Correlación 5: Herramientas de acceso remoto — ventana temporal 2018-11-23 15:48 a 16:08 UTC (AnyDesk)

Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Level	Map Description	Payload Data
28337	2018-11-23 15:50:17	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28338	2018-11-23 15:50:17	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SetC...
28339	2018-11-23 15:50:17	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28340	2018-11-23 15:50:17	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SetC...
28341	2018-11-23 15:59:53	4798	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	A user's local group...	Target: ASISTENTE\User (5-1-5-21-2533816194-416261...
10582	2018-11-23 16:00:33	45	Outlook	Application	Info		
10583	2018-11-23 16:00:33	1003	Office Software Protection Pla...	Application	Info		
28342	2018-11-23 16:01:09	5058	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways		
28343	2018-11-23 16:01:09	5061	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways		
28344	2018-11-23 16:01:09	5058	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways		
28345	2018-11-23 16:01:09	5061	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways		
10584	2018-11-23 16:01:30	45	Outlook	Application	Info		
10585	2018-11-23 16:01:30	1003	Office Software Protection Pla...	Application	Info		
10586	2018-11-23 16:03:22	45	Outlook	Application	Info		
10587	2018-11-23 16:03:22	1003	Office Software Protection Pla...	Application	Info		
28346	2018-11-23 16:03:47	4798	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	A user's local group...	Target: ASISTENTE\User (5-1-5-21-2533816194-416261...

Fuente: security.csv + application.csv — Event IDs 4624, 4672, 4798, 5058, 5061 — Filtro temporal: 2018-11-23 15:48:00 a 16:08:00 UTC. No se identificaron eventos de sesión remota (4624 tipo 10 o tipo 3) en la ventana analizada.

Figura 6. Ventana temporal correspondiente al intento de conexión OpenVPN el 2018-11-23 a las 22:23:59 UTC. En esta ventana se identificaron los siguientes eventos en secuencia: (1) dos intentos de autenticación con credenciales explícitas (Event ID 4648), indicando que OpenVPN intentó autenticarse hacia un destino externo con usuario y contraseña específicos; (2) cuatro eventos de fallo de aplicación (Event IDs 1001 y 1002) correspondientes a openvpn-gui.exe y al instalador personalizado; (3) dos instalaciones de nuevos servicios en el sistema (Event ID 7045), correspondientes al driver TAP-Windows Adapter V9; (4) instalación de dispositivo de red virtual (Event ID 20001); y (5) inicio del servicio openvpnserv. La presencia de los dos eventos Event ID 4648 registrados tienen como target ASISTENTE\Administrador, confirmando que OpenVPN intentó autenticarse usando la cuenta Administrador local del equipo. Dicha cuenta se encontraba deshabilitada según lo documentado en el perfil del sistema (Sección 2), lo cual es consistente con el fallo de conexión registrado y con una configuración de VPN que referencia credenciales locales no válidas en el momento del intento.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Correlación 5: Herramientas de acceso remoto — ventana temporal 2018-11-23 22:13 a 22:34 UTC (OpenVPN)

Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Level	Map Description	Payload Data
28518	2018-11-23 22:15:07	4648	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	A logon was attempte...	Target: ASISTENTE\Administrador
28519	2018-11-23 22:22:08	4648	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	A logon was attempte...	Target: ASISTENTE\Administrador
28520	2018-11-23 22:23:27	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28521	2018-11-23 22:23:27	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, Se...
28522	2018-11-23 22:23:58	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28523	2018-11-23 22:23:58	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, Se...
10616	2018-11-23 22:23:59	1001	Windows Error Reporting	Application	Info	Application Crash	
10617	2018-11-23 22:23:59	1002	Application Hang	Application	Error	The program has been...	Data: openvpn-gui.exe, 5.0.0.0, 18dc, 01d4832e22
10618	2018-11-23 22:24:02	1001	Windows Error Reporting	Application	Info	Application Crash	
10619	2018-11-23 22:24:02	1002	Application Hang	Application	Error	The program has been...	Data: openvpn-AnaMejiaThemac-setup (2).exe, 0.0.
10620	2018-11-23 22:24:03	1001	Windows Error Reporting	Application	Info	Application Crash	
10621	2018-11-23 22:24:07	1001	Windows Error Reporting	Application	Info	Application Crash	
54574	2018-11-23 22:24:18	7045	Service Control Manager	System	Info	A new service was in...	Name: OpenVPN Legacy Service
54575	2018-11-23 22:24:18	7045	Service Control Manager	System	Info	A new service was in...	Name: OpenVPN Interactive Service
28524	2018-11-23 22:24:19	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28525	2018-11-23 22:24:19	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, Se...
28526	2018-11-23 22:24:20	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28527	2018-11-23 22:24:20	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, Se...
28528	2018-11-23 22:24:20	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28529	2018-11-23 22:24:20	4672	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, Se...
54576	2018-11-23 22:24:20	20001	Microsoft-Windows-UserPnp	System	Info	Device installation	DriverDescription: TAP-Windows Adapter V9
10622	2018-11-23 22:24:21	0	openvpnserv	Application	Error		
28530	2018-11-23 22:25:00	4624	Microsoft-Windows-Security-Aud...	Security	LogAlways	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM

Fuente: security.csv + application.csv + system.csv — Event IDs 4648, 4624, 4672, 1001, 1002, 7045, 20001 y openvpnserv ID 0 — Filtro temporal: 2018-11-23 22:13:00 a 22:34:00 UTC.

Conclusión del hallazgo: El equipo contaba con múltiples mecanismos de acceso remoto instalados y con evidencia de uso en el período analizado. La presencia de un instalador VPN con nombre personalizado, la configuración de RDP hacia una IP pública en puerto no estándar, y el uso de herramientas como AnyDesk —que no dejan rastro en el subsistema de logon de Windows— son características que requieren verificación adicional. La ausencia de eventos de sesión remota en los registros de seguridad no es suficiente para descartar que alguna de estas herramientas estableció conexiones activas durante el período analizado.

HALLAZGO 5 — Actividad de usuario y documentos corporativos — Nivel probatorio: MEDIO

El análisis de artefactos del perfil de usuario (NTUSER.DAT) y de los logs de eventos de Office (OAlerts.evtx) confirma actividad de trabajo activo con documentación corporativa de THEMAC durante el período analizado.

Documentos identificados en RecentDocs, Word MRU y OAlerts.evtx:

- RENUNCIA.docx — documentación de recursos humanos.
- LIQUIDACION CAJA CHICA — documentación financiera.
- INFORMACION PERSONAL THEMAC.xlsx — información de personal.
- NOMBRAMIENTO CRISTIAN 1.jpeg — documentación de RRHH.
- REPORTE DE FACTURAS RETENCIONES Y N CREDITO THEMAC.xlsx — documentación contable.

- REPORTE COMBUSTIBLE.xlsx — registrado en OAlerts.evtx (2018-08-31 22:28:14 UTC).
- MANTENIMIENTO.xlsx — registrado en OAlerts.evtx (2018-09-03 22:20:13 UTC).

Documentos accedidos desde unidades extraíbles (unidad E:):

- E:\ACTA DE ENTREGA.docx — 2018-11-19 18:10:42 UTC (Kingston DataTraveler — documentado en Hallazgo 3).
- E:\ORGANIZADORES GRAFICOS.docx — 2018-11-22 23:03:14 UTC (USB2.0 Flash Disk — documentado en Hallazgo 3).
- Carpeta denominada 'FATAL ERROR' — ubicada en unidad E: — nombre documentado tal como aparece en el artefacto.

Contexto organizacional:

Los artefactos del perfil de usuario identifican el uso de los siguientes sistemas de gestión corporativa: Latinium.exe (nómina y gestión de personal), ProperTime/Att.exe (control de asistencia), MtoSmart (gestión de mantenimiento), y una URL del sistema de rastreo GPS huntermonitoreo.com registrada en la configuración de Office. Este contexto es consistente con el perfil operacional de THEMAC como empresa de mantenimiento de contenedores y vehículos.

Conclusión del hallazgo: El equipo era utilizado activamente para gestión de información corporativa de THEMAC. El contexto organizacional establecido por este hallazgo fortalece la interpretación del resto de los artefactos analizados.

HALLAZGO 6 — Apagados inesperados recurrentes — Nivel probatorio: BAJO-MEDIO

El System.evtx registra seis eventos de apagado inesperado del kernel (Event ID 41) en las fechas: 2018-09-03, 2018-09-13, 2018-09-24, 2018-09-25, 2018-10-09 y 2018-11-14.

Figura 7. Distribución temporal de los seis eventos de apagado inesperado del kernel (Event ID 41, nivel Critical) registrados en System.evtx. El nivel Critical indica que el sistema operativo no ejecutó el proceso de cierre ordenado en ninguno de los seis casos. Fechas y horas UTC: 2018-09-03 14:50:56, 2018-09-13 22:29:32, 2018-09-24 15:51:45, 2018-09-25 16:18:53, 2018-10-09 15:55:59 y 2018-11-14 17:31:17.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Correlación 6: Apagados inesperados — distribución temporal y actividad previa

Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Level	Map	Description	Payload Data
39244	2018-09-03 14:50:56	41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Critical			
41855	2018-09-13 22:29:32	41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Critical			
43553	2018-09-24 15:51:45	41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Critical			
43788	2018-09-25 16:18:53	41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Critical			
46211	2018-10-09 15:55:59	41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Critical			
53173	2018-11-14 17:31:17	41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	System	Critical			

Fuente: system.csv — Event ID 41 — Sin filtro temporal.

La verificación en ventanas de ± 30 minutos alrededor de cada evento permitió establecer los siguientes resultados: ninguno de los seis apagados estuvo precedido por un Event ID 1074, confirmando que todos fueron abruptos sin proceso de cierre ordenado. En todos los casos el equipo se encontraba en pleno funcionamiento previo al apagado, con actividad registrada de servicios en segundo plano (ESENT, Office Software Protection Platform) en los minutos anteriores. No se identificaron conexiones de dispositivos USB en los treinta minutos previos a ninguno de los apagados, descartando dispositivos externos como factor desencadenante.

En el apagado del 2018-11-14 se identificó un Event ID 7 de origen Disk a las 17:38:02 UTC, siete minutos después del apagado registrado a las 17:31:17 UTC. El Event ID 7 del proveedor Disk indica que Windows detectó un error de lectura o escritura en el almacenamiento, consistente con la presencia de sectores defectuosos o degradación física del disco. Este tipo de fallo puede provocar un congelamiento completo del sistema que requiera un apagado físico forzado.

Conclusión del hallazgo: Los seis apagados inesperados ocurrieron de forma abrupta en horario laboral, con actividad previa documentada y sin conexión de dispositivos externos en ningún caso. La correlación del Event ID 7 de Disk con el apagado del 2018-11-14 es consistente con inestabilidad de hardware como factor contribuyente, sin que sea posible determinarlo como causa única con los artefactos disponibles.

HALLAZGO 7 — Archivos no presentes en directorio de logs (\$I30) — Nivel probatorio: BAJO-MEDIO

El análisis del archivo \$I30 mediante MFTECmd identificó 61 entradas en espacio slack, correspondientes a archivos que existieron previamente en el directorio de logs del sistema y que no se encuentran presentes en el momento del análisis. Entre los identificados se encuentran logs

de SMBClient (Connectivity, Operational, Security y Audit), Shell Core, Application Experience, Client Licensing Platform y DeviceSetupManager. La ausencia de estos logs restringe el análisis de actividad de red interna del equipo. La causa de su ausencia no puede ser determinada con los artefactos disponibles.

HALLAZGO 8 — Actividad de PowerShell — Nivel probatorio: INFORMATIVO

El log Windows PowerShell.evtx contiene 80 eventos distribuidos en cinco fechas: 2018-09-13, 2018-09-25, 2018-10-10, 2018-10-26 y 2018-11-07. La totalidad de los eventos corresponde a la ejecución repetida de un script de desinstalación del paquete OEM de Dropbox (C27EB4BA.DropboxOEM) mediante los cmdlets Get-AppxPackage y Remove-AppxPackage. No se identificó actividad adicional relevante en los registros disponibles. Esta conclusión se establece con la limitación de que el ScriptBlock Logging no estaba habilitado durante el período analizado, por lo que scripts de mayor complejidad no habrían dejado registro de contenido en los logs analizados.

4. CRONOLOGÍA CONSOLIDADA — PERÍODO CRÍTICO

La siguiente tabla presenta los eventos de mayor relevancia del período 2018-11-16 al 2018-11-23 en orden cronológico UTC. Todos los timestamps provienen de artefactos verificados con hash SHA-256.

El período crítico muestra tres fases diferenciadas. Una primera fase entre el 16 y el 19 de noviembre, caracterizada por conexiones de dispositivos USB y acceso a documentos desde almacenamiento removible. Una segunda fase del 21 al 22 de noviembre, con la última ejecución registrada de las herramientas de activación no oficial y un nuevo ciclo de conexión USB sin extracción registrada. Una tercera y última fase el 23 de noviembre, donde convergen la actividad laboral habitual, el uso de herramientas de acceso remoto y el intento fallido de conexión VPN como última acción registrada del equipo.

Figura 4. Cronología completa de actividad registrada el 2018-11-23, último día de uso del equipo. El filtro aplicado produjo 570 eventos distribuidos a lo largo del día. La captura muestra el inicio de la secuencia —con las tareas automáticas de activación no oficial ejecutadas a las 12:49 y 12:54 UTC— y el segmento final donde se concentran los intentos fallidos de conexión VPN y los últimos eventos registrados del período analizado.

[CAPTURA TLE] Timeline Explorer — Correlación 3: Cronología completa del último día de actividad (2018-11-23)

Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Map Description	Payload Data	Execut
28095	2018-11-23 00:13:29	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM	C:\W
28096	2018-11-23 00:13:29	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeTcbPrivil...	C:\W
28097	2018-11-23 00:28:29	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM	C:\W
28098	2018-11-23 00:28:29	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeTcbPrivil...	C:\W
28099	2018-11-23 00:43:29	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM	C:\W
28100	2018-11-23 00:43:29	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeTcbPrivil...	C:\W
10536	2018-11-23 00:48:00	916	ESENT	Application			
28101	2018-11-23 00:57:14	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM	C:\W
28102	2018-11-23 00:57:14	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeTcbPrivil...	C:\W
10537	2018-11-23 00:57:18	916	ESENT	Application			
28103	2018-11-23 00:57:18	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM	C:\W
28104	2018-11-23 00:57:18	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeTcbPrivil...	C:\W
10538	2018-11-23 00:57:18	916	ESENT	Application			
54549	2018-11-23 00:57:18	7040	Service Control Manager	System	Start type of a serv...	The start type of the Servicio de transferencia intelligen...	BITS
28105	2018-11-23 00:57:19	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM	C:\W
28106	2018-11-23 00:57:19	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeTcbPrivil...	C:\W
28107	2018-11-23 00:57:20	4648	Microsoft-Windows-Securi...	Security	A logon was attempte...	Target: Font Driver Host\UMFD-3	C:\W
28108	2018-11-23 00:57:20	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: Font Driver Host\UMFD-3	C:\W
28109	2018-11-23 00:57:20	4648	Microsoft-Windows-Securi...	Security	A logon was attempte...	Target: Window Manager\DM-3	C:\W
28110	2018-11-23 00:57:20	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: Window Manager\DM-3	C:\W
28111	2018-11-23 00:57:20	4624	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Successful logon	Target: Window Manager\DM-3	C:\W
28112	2018-11-23 00:57:20	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeAuditPriv...	C:\W
28113	2018-11-23 00:57:20	4672	Microsoft-Windows-Securi...	Security	Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenPrivilege, SeAuditPriv...	C:\W

Line	Time Created	Event Id	Provider	Channel	Level	Map	Description	Payload Data1
28526	2018-11-23 22:24:20	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28527	2018-11-23 22:24:20	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
28528	2018-11-23 22:24:20	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28529	2018-11-23 22:24:20	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
54576	2018-11-23 22:24:20	20001	Microsoft-Windows-UserPnp	System	Info		Device installation	DriverDescription: TAP-Windows Adap
10622	2018-11-23 22:24:21	0	openvpnerv	Application	Error			
28530	2018-11-23 22:25:00	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28531	2018-11-23 22:25:00	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
28532	2018-11-23 22:32:27	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28533	2018-11-23 22:32:27	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
28534	2018-11-23 22:38:27	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28535	2018-11-23 22:38:27	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
28536	2018-11-23 22:40:55	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28537	2018-11-23 22:40:55	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
10623	2018-11-23 22:44:00	916	ESENT	Application	Info			
28538	2018-11-23 22:51:20	4648	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		A logon was attempte...	Target: ASISTENTE\Administrador
28539	2018-11-23 22:53:28	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28540	2018-11-23 22:53:28	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
28541	2018-11-23 23:00:01	4624	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Successful logon	Target: NT AUTHORITY\SYSTEM
28542	2018-11-23 23:00:01	4672	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	LogAlways		Administrative logon	PrivilegeList: SeAssignPrimaryTokenf
10624	2018-11-23 23:01:06	916	ESENT	Application	Info			
10625	2018-11-23 23:04:07	916	ESENT	Application	Info			

Fuente: system.csv + application.csv + security.csv — Filtro temporal: 2018-11-23 00:00:00 a 23:59:59 UTC — Total: 570 eventos — Se muestran inicio de secuencia y segmento final por volumen de datos.

Timestamp (UTC)	Fuente	Evento
2018-11-16 20:38:33	System.evtx / usbstor	USB DISK (SMI) conectado — unidad E: asignada
2018-11-16 22:44:56	usbstor	USB DISK (SMI) desconectado — duración total ~2h 6min
2018-11-16 23:33:50	UserAssist (NTUSER)	TeamViewer.exe ejecutado
2018-11-19 12:41:05	System.evtx	IS817 innostor (FER) conectado
2018-11-19 18:10:32	System.evtx ID 20003/20001	Kingston DataTraveler conectado — unidad E: asignada
2018-11-19 18:10:42	NTUSER Word MRU	E:\ACTA DE ENTREGA.docx abierto desde unidad E:
2018-11-19 18:11:52	usbstor	Kingston DataTraveler desconectado — duración total: 80 segundos
2018-11-21 12:59:01	ShimCache (SYSTEM)	KMSEmulator.exe ejecutado — última ejecución registrada
2018-11-21 23:46:36	SYSTEM — ShutdownTime	Último apagado registrado del equipo
2018-11-22 12:39:57	System.evtx ID 6005	Sistema arranca

2018-11-22 23:02:41	System.evtx	USB2.0 Flash Disk conectado — unidad E: asignada
2018-11-22 23:03:14	NTUSER Word MRU	E:\ORGANIZADORES GRAFICOS.docx abierto desde unidad E:
2018-11-22 23:15:45	System.evtx ID 1074	Reinicio iniciado por usuario — sin extracción del USB registrada
2018-11-23 12:49:03	TaskCache (SOFTWARE)	AutoPico Daily Restart ejecutado
2018-11-23 12:54:36	TaskCache (SOFTWARE)	AutoKMS ejecutado
2018-11-23 13:13:32	UserAssist (NTUSER)	C:\ProperTime\Att.exe ejecutado
2018-11-23 15:58:54	UserAssist (NTUSER)	AnyDesk.exe ejecutado desde escritorio
2018-11-23 16:19:10	UserAssist (NTUSER)	C:\Latinium\Latinium.exe ejecutado
2018-11-23 17:57:40	UserAssist (NTUSER)	EXCEL.EXE ejecutado — 6 ejecuciones registradas
2018-11-23 22:23:59	Application.evtx ID 1002	openvpn-gui.exe — error 0xFFFFFFFF
2018-11-23 22:24:02	Application.evtx ID 1002	openvpn-AnaMejiaThemac-setup(2).exe — error 0xFFFFFFFF
2018-11-23 22:24:07	Application.evtx	Último evento registrado en el período analizado
2018-11-23 22:24:20	System.evtx ID 20001	TAP-Windows Adapter V9 reinstalado — driver de OpenVPN

El 23 de noviembre merece atención particular como cierre del período analizado. La jornada comienza con la ejecución automática de herramientas de activación no oficial a las 12:49 UTC, continúa con actividad laboral documentada en software corporativo durante la tarde, y finaliza con un intento de conexión VPN personalizada que falló a las 22:23 UTC. La secuencia es consistente con uso laboral dentro de un entorno con las condiciones de seguridad deficiente documentadas en el Hallazgo 2, sin que sea posible afirmar propósito adicional con los artefactos disponibles.

5. EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS

El análisis de la evidencia disponible permite evaluar tres hipótesis. Se presentan ordenadas por nivel de respaldo evidencial. Las hipótesis no son mutuamente excluyentes.

H1 — Entorno con malas prácticas de seguridad sostenidas (HIPÓTESIS PRINCIPAL — RESPALDO ALTO)

El equipo ASISTENTE operó de manera sostenida con herramientas de activación de software no oficial y con una configuración de seguridad que redujo significativamente su capacidad de detección y registro, con evidencia histórica que se remonta al menos a 2015, y actividad confirmada de forma consistente a lo largo del período analizado .

Evidencia que respalda H1:

- Herramientas de activación no oficial activas con evidencia histórica que se remonta a 2015, y actividad confirmada durante el período analizado, con automatización mediante tareas programadas ejecutadas hasta el 2018-11-23 — Hallazgo 1, cuatro fuentes corroboradas.
- Defender en estado deshabilitado desde la instalación del SO — Hallazgo 2.1.
- Auditoría de creación de procesos no habilitada durante todo el período — Hallazgo 2.2.
- PowerShell ScriptBlock Logging no configurado — Hallazgo 2.3.
- Historial de tres productos antivirus sin política unificada — Hallazgo 2.4.
- 654 eventos de activación KMS no oficial en Application.evtx distribuidos a lo largo de toda la vida del equipo — Hallazgo 1, Fuente 3.

Evidencia contraria o neutralizante: No se identificó evidencia que contradiga esta hipótesis. La totalidad de los hallazgos es consistente con un entorno donde las prácticas de seguridad no fueron implementadas de forma sistemática.

H2 — Patrón de uso de dispositivos USB con acceso a documentación corporativa (HIPÓTESIS SECUNDARIA — RESPALDO MEDIO)

Los registros evidencian conexiones de dispositivos de almacenamiento extraíble con apertura de documentos corporativos desde las unidades externas en patrones que requieren contextualización adicional.

Evidencia que respalda H2:

- Conexión de Kingston DataTraveler por 80 segundos con apertura de documento 10 segundos después de la conexión — Hallazgo 3, Correlación 1.
- Apertura de E:\ORGANIZADORES GRAFICOS.docx desde USB2.0 Flash Disk sin registro de extracción — Hallazgo 3, Correlación 2.
- Inventario de documentación corporativa sensible identificada en artefactos del perfil de usuario — Hallazgo 5.

Limitaciones: Los artefactos disponibles confirman apertura de documentos desde unidades externas pero no permiten determinar el sentido de la transferencia. Para corroborar o refutar esta hipótesis sería necesaria la imagen forense completa del disco o el análisis de los propios dispositivos USB.

H3 — Presencia de mecanismos de acceso remoto activos (HIPÓTESIS SECUNDARIA — RESPALDO MEDIO)

El equipo contaba con múltiples herramientas de acceso remoto instaladas y con evidencia de uso en el período analizado. La naturaleza y autorización de este acceso no puede determinarse con los artefactos disponibles.

Evidencia que respalda H3:

- AnyDesk ejecutado el 2018-11-23, último día de actividad — Hallazgo 4.
- Intento de conexión OpenVPN con instalador de configuración personalizada el 2018-11-23 — Hallazgo 4.
- TeamViewer ejecutado el 2018-11-16 con instalador almacenado en carpeta de software corporativo — Hallazgo 4.
- Conexión RDP configurada hacia IP pública en puerto no estándar — Hallazgo 4.

Limitaciones: La auditoría de logons no registró sesiones RemoteInteractive (tipo 10) durante el período analizado. No es posible confirmar que las sesiones remotas se establecieron efectivamente, ni determinar si su uso fue autorizado.

6. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

Limitación	Impacto en el análisis
Sin imagen completa de disco	No es posible analizar archivos del sistema de archivos, metadatos MFT completos, espacio no asignado ni slack fuera del directorio de logs.
Sin Amcache.hve	La evidencia de ejecución fue construida mediante artefactos alternativos. La cobertura es parcial frente a Amcache.hve.
Sin USRCLASS.DAT	El análisis de ShellBags tiene cobertura parcial. Las carpetas navegadas pueden estar subrepresentadas.
Auditoría de procesos no habilitada	El Event ID 4688 no registró actividad interactiva de usuario. No es posible reconstruir líneas de comandos ejecutadas.
PowerShell logging no configurado	Scripts de PowerShell no habrían dejado registro de contenido en los logs disponibles.
Logs de AV vacíos	Kaspersky y Doctor Web no registraron eventos. No es posible determinar si detectaron amenazas.
\$I30 de directorio de sistema únicamente	El análisis de archivos no presentes tiene alcance restringido al directorio de logs del sistema.
Dispositivos USB no analizados	No es posible determinar el contenido de los documentos accedidos desde los dispositivos identificados.
Sin análisis de tráfico de red	Las conexiones remotas identificadas no pueden ser verificadas en cuanto a contenido o volumen de datos.

7. CONCLUSIONES

El análisis forense del equipo ASISTENTE, perteneciente al dominio THEMAC, fue realizado sobre once hives de registro de Windows, trece archivos de log de eventos y un archivo de metadatos NTFS, mediante herramientas especializadas de análisis forense digital.

Los hallazgos técnicos confirman que el equipo presentó herramientas de activación de software no oficial con evidencia histórica que abarca al menos tres años , con automatización mediante tareas programadas que se ejecutaron hasta el último día de actividad registrado. Esta condición estuvo acompañada de una configuración del sistema que redujo su capacidad de detección y registro de actividad, incluyendo la deshabilitación de Windows Defender desde la fecha de instalación del sistema operativo, la ausencia de auditoría de creación de procesos y la falta de configuración del registro de PowerShell.

Se identificaron además conexiones de dispositivos de almacenamiento extraíble con patrones de corta duración y apertura de documentos corporativos desde las unidades externas, así como múltiples herramientas de acceso remoto con evidencia de uso en el período analizado. La evidencia disponible no permite determinar con certeza la causa, intención o impacto de estas actividades, por lo que se presentan como indicadores que requieren contextualización adicional en el marco de la investigación.

En términos del riesgo operativo del entorno analizado, el sistema presentó múltiples configuraciones que redujeron su postura de seguridad, junto con patrones de uso que incrementan el riesgo de exposición de información. Los hallazgos presentados son defendibles técnicamente, están sustentados por correlación cruzada de múltiples fuentes y han sido elaborados con el nivel de certeza que corresponde a los artefactos disponibles.

Clasificación de riesgo operativo

Área de riesgo	Nivel	Evidencia que lo sustenta
Incumplimiento de licenciamiento de software	ALTO	Cuatro fuentes corroboradas: ShimCache, servicios activos, 654 eventos KMS en Application.evtx, y registros históricos en perfil de usuario.
Exposición de información corporativa	MEDIO	Patrones de conexión USB con apertura de documentos corporativos desde almacenamiento removible. Naturaleza de la interacción no determinable con los artefactos disponibles.
Acceso remoto no documentado	MEDIO	Presencia de AnyDesk, TeamViewer, OpenVPN con configuración personalizada y RDP a IP pública. Sesiones remotas no confirmadas por limitación de auditoría y características técnicas de las herramientas.

Capacidad de detección y respuesta	ALTO	Defender deshabilitado desde instalación. Sin auditoría de procesos. Sin PowerShell logging. Visibilidad forense severamente limitada durante el período analizado.
------------------------------------	------	---

El análisis estuvo sujeto a las limitaciones descritas en la Sección 6. Se recomienda la recolección de evidencia adicional para la corroboración o refutación de las hipótesis secundarias H2 y H3.

8. RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos técnicos documentados en el presente análisis, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a la organización THEMAC:

8.1 Licenciamiento de software

Se recomienda regularizar el licenciamiento de los productos Microsoft identificados en el equipo analizado, incluyendo el sistema operativo Windows 10 Pro y Microsoft Office. Las herramientas de activación no oficial identificadas deben ser removidas del sistema y de cualquier otro equipo de la organización que pudiera presentar condiciones similares. El uso de software sin licencia expone a la organización a riesgos legales y de seguridad documentados.

8.2 Postura de seguridad

Se recomienda habilitar Windows Defender o un producto antivirus licenciado con política unificada para todos los equipos de la organización. La coexistencia de múltiples motores de seguridad sin política centralizada, como se evidenció en el equipo analizado, reduce la efectividad de la protección. Adicionalmente, se recomienda habilitar la auditoría de creación de procesos (Event ID 4688) y el PowerShell ScriptBlock Logging (Event ID 4104) mediante política de grupo, para garantizar la capacidad de reconstrucción de actividad en investigaciones futuras.

8.3 Gestión de dispositivos extraíbles

Se recomienda establecer una política formal de uso de dispositivos de almacenamiento extraíble que incluya registro de los dispositivos autorizados y restricción de dispositivos no corporativos mediante política de grupo. Los dispositivos identificados en el análisis cuya autorización no pudo verificarse deberían ser objeto de revisión por parte del área de TI.

8.4 Herramientas de acceso remoto

Se recomienda documentar y centralizar la gestión de las herramientas de acceso remoto instaladas en los equipos de la organización. Las herramientas identificadas en el análisis (AnyDesk, TeamViewer, OpenVPN) deben ser verificadas en cuanto a su autorización y uso. La configuración de acceso RDP hacia direcciones IP públicas en puertos no estándar debe ser revisada y justificada formalmente o deshabilitada.

8.5 Evidencia adicional para investigación complementaria

Para una caracterización más completa del entorno analizado, se recomienda la recolección de los siguientes artefactos adicionales si la investigación lo requiere: imagen forense completa del disco del equipo ASISTENTE; análisis de los dispositivos USB identificados (Kingston DataTraveler S/N 6CF049E31FC21F701918267A y USB2.0 Flash Disk S/N Y4L04S2040200786); registros de red del período analizado para verificar conexiones hacia la dirección IP 201.183.238.78; y verificación

con el área de TI de THEMAC sobre la naturaleza y autorización de la configuración VPN con referencia a 'Ana Mejia' identificada en el instalador personalizado.

ANEXO A — REGISTRO DE INTEGRIDAD

El registro de integridad SHA-256 fue generado en dos momentos distintos mediante `hash_verifier.py`, conformando una verificación de doble extremo de la cadena de custodia.

Reporte	Momento de ejecución	Propósito forense
hash_report[timestamp inicial].html	Antes de cualquier operación de análisis	Establece el baseline de integridad. Prueba que los artefactos no fueron modificados antes del análisis.
hash_report[timestamp final].html	Al cierre del proceso de análisis	Verifica que ningún artefacto fue modificado durante el análisis. Cierra la cadena de custodia.
hashes_[timestamp].json (x2)	Generado automáticamente en cada ejecución	Permite comparación programática entre ambos reportes. El script detecta automáticamente cualquier diferencia de hash.

La comparación entre el reporte inicial y el final fue ejecutada mediante el parámetro `--compare` del script, que produjo el estado ÍNTEGRO para la totalidad de los artefactos, confirmando que ningún archivo fue modificado durante el proceso de análisis.

Los dos reportes HTML se adjuntan como soporte digital de este anexo:

- `hash_report_20260502_203502.html`
- `hash_report_20260502_205152.html`

— Fin del documento —